

# Automatique

## Cours AU-360

### **Génération de trajectoires**

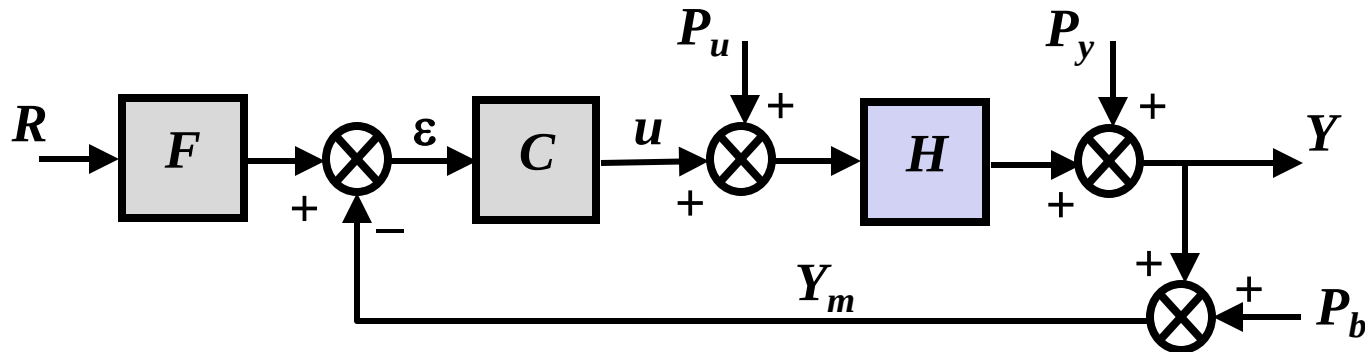
### **Commande de systèmes linéaires à grand retard**

### **Etapes pour l'élaboration et l'implantation de commandes**

1. Génération de trajectoires
2. Commande de systèmes linéaires à grand retard
3. Etapes pour l'élaboration et l'implantation de commandes

# Génération de trajectoires à modèle de référence

# Rôle du PréFiltre $F$ dans la structure de commande à 2 degrés de liberté



**$C$  : correcteur de boucle (feedback) :**

impose le comportement vis-à-vis des perturbations ( $\mathbf{P_u}$  ,  $\mathbf{P_y}$  et  $\mathbf{P_b}$ )

**$F$  : filtrage de la consigne  $R$  (feedforward) :**

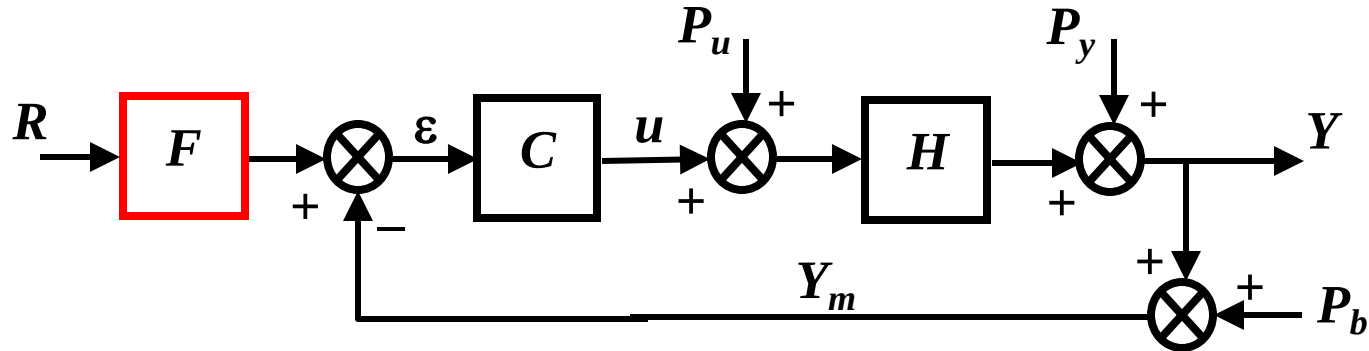
impose le comportement vis-à-vis de la consigne ( $\mathbf{R}$ )

Le filtre de consigne peut n'être qu'un simple **filtre de type passe-bas** du 1<sup>er</sup> ordre pour supprimer le dépassement de la sortie  $y(t)$  après synthèse du correcteur  $C$  de la boucle, et éviter la discontinuité de la commande  $u(t)$  pour une consigne en échelon (discontinue)

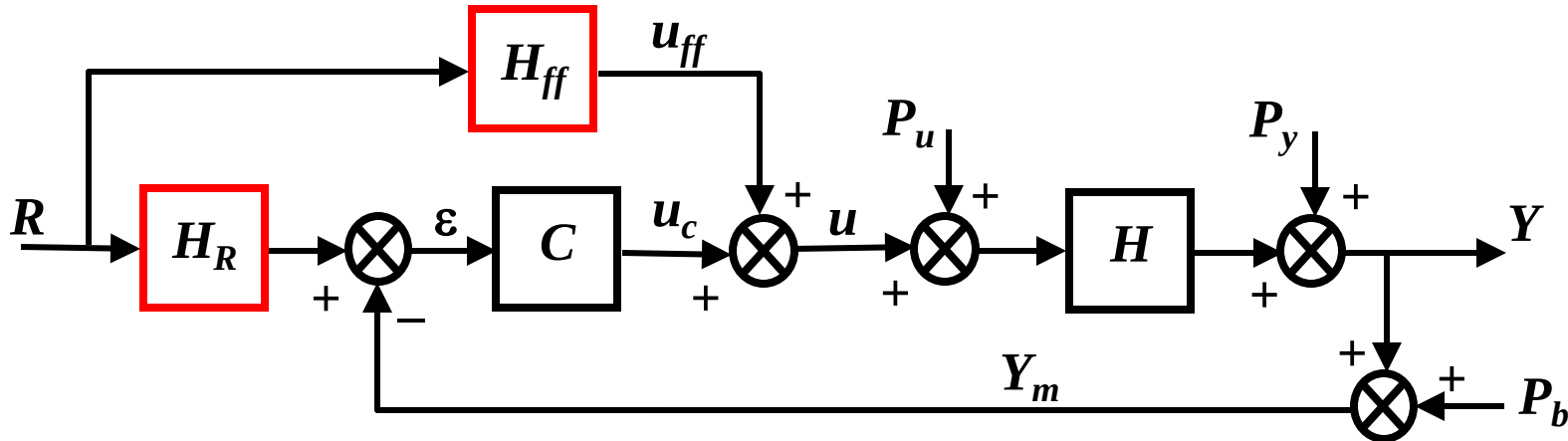
=> pas de maîtrise du temps de réponse.

Il peut aussi être utilisé pour imposer à la sortie une trajectoire de référence désirée.

# Détermination du filtre de consigne pour l'imposition d'un modèle de référence

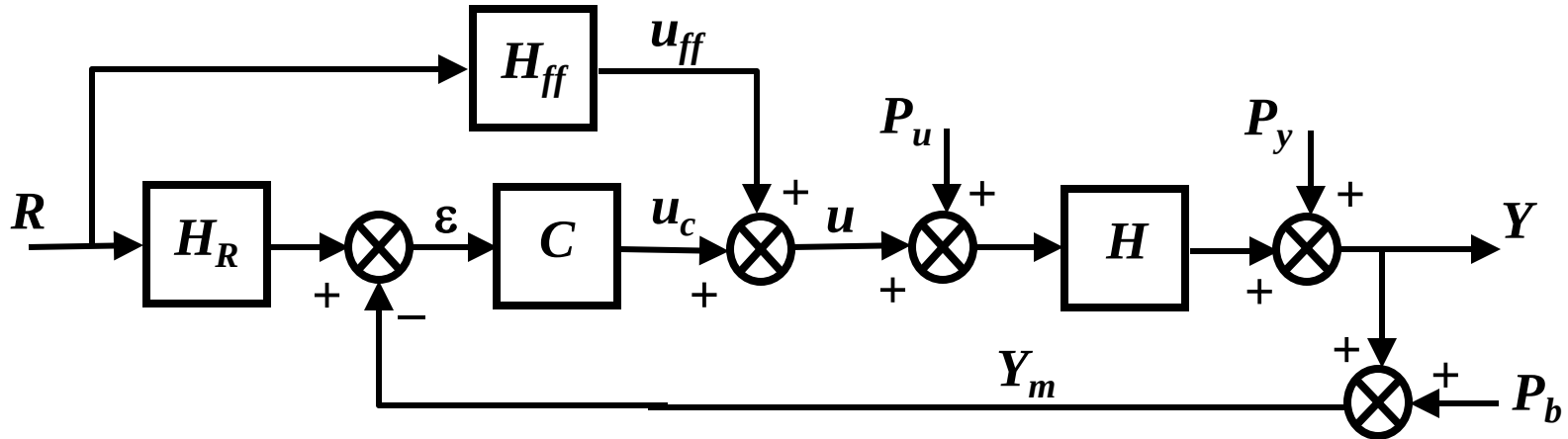


Autre forme :



- $H_R$  : Modèle de référence que doit suivre la sortie
- $H_{ff}$  : Terme de feedforward qui impose à la sortie de suivre la référence (dans le cas idéal sans perturbations)

# Analyse dans le cas idéal



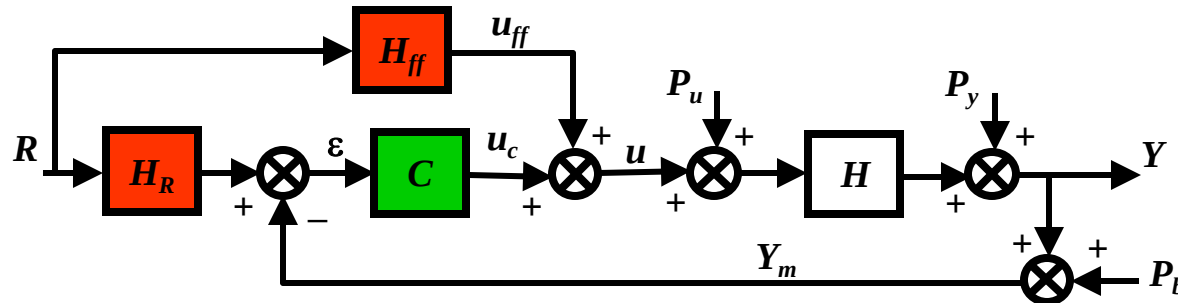
**Cas idéal :  $P_u = P_y = P_b = 0$  et  $H$  parfaitement connue**

**Il vient :** 
$$\begin{cases} Y = Hu \\ u = u_{ff} + u_c = H_{ff}R + C(H_R R - Y) \end{cases}$$

**D'où :** 
$$\frac{Y}{R} = \frac{H(H_{ff} + CH_R)}{1 + HC}$$

**Si :  $H_{ff} = \frac{H_R}{H}$ , il vient :** 
$$\frac{Y}{R} = \frac{H\left(\frac{H_R}{H} + CH_R\right)}{1 + HC} = \frac{H_R(1 + HC)}{1 + HC} = H_R$$

# Critères de choix du modèle de référence $H_R$



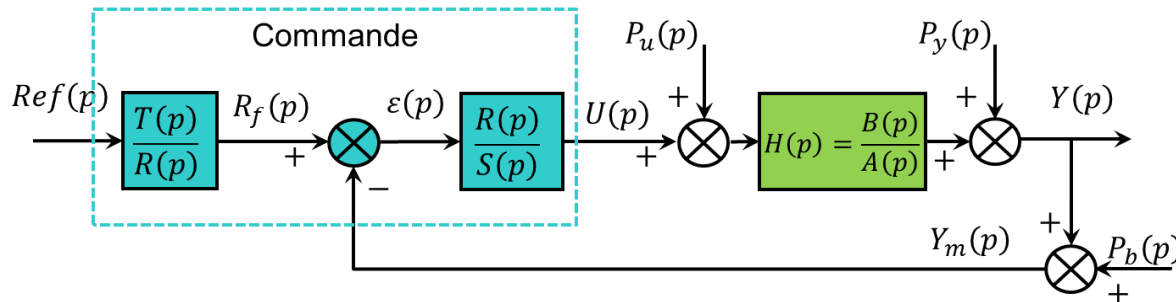
- La fonction de transfert  $H_{ff} = \frac{H_R}{H}$  doit être causale et stable.

## Pour cela :

- Le degré relatif de  $H_R$  doit être au moins égal à celui de  $H$ .
- Les zéros instables de  $H$  doivent également apparaître dans  $H_R$ .
- En pratique, les zéros stables faiblement amortis de  $H$  doivent également apparaître dans  $H_R$ .
- En résumé :
  - Le correcteur  $C$  assure la **stabilité du système bouclé** (marges de robustesse, sensibilité au bruit...)
  - Les filtres  $H_R$  et  $H_{ff}$  permettent de fixer les **performances du système bouclé**.

# Exemple d'application n°1

## PréFiltre $F(p)$ de type passe-bas

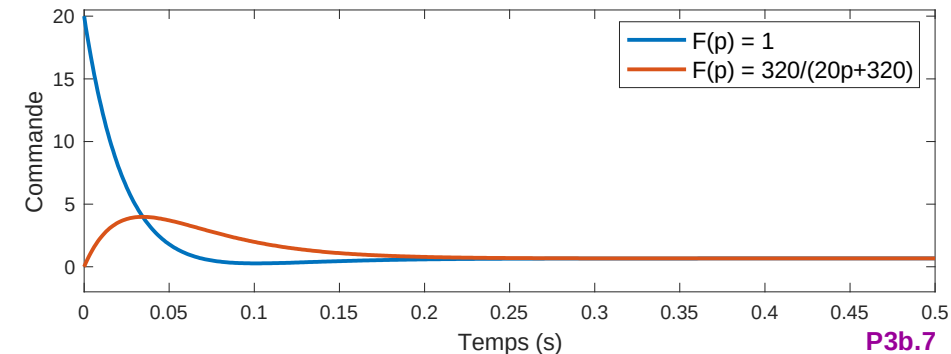
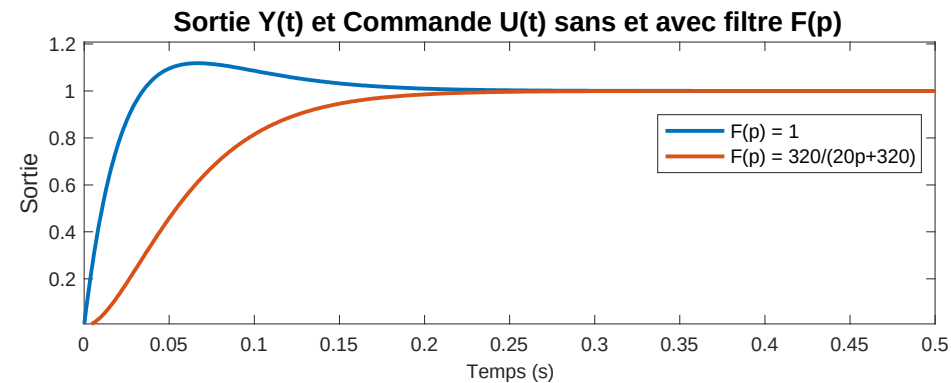


$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

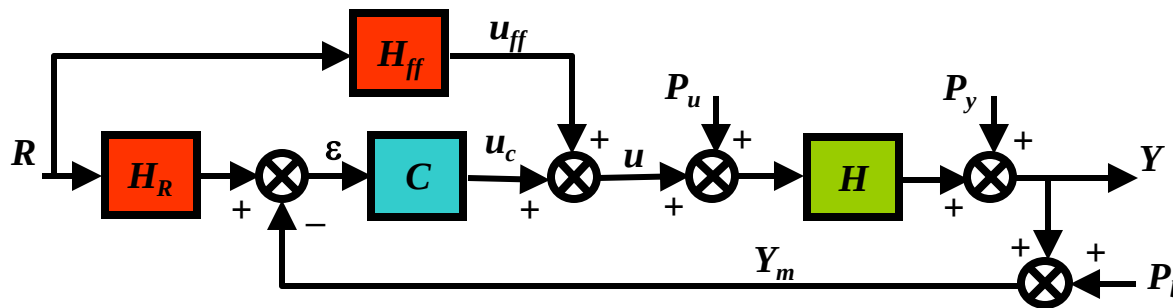
$$F(p) = \frac{320}{20p + 320}$$

- Cf. cours Synthèse de correcteur (Chapitre P2b) par la méthode de placement des pôles de la boucle fermée à l'aide de la structure RST.
- Le Préfiltre  $F(p)$  avait été choisi pour supprimer le dépassement et enlever la discontinuité de commande après synthèse de  $C(p)$
- Le temps de réponse obtenu en BF est de  $3 \times (20/320) = 0,19$  s



# Exemple d'application n°1

## Commande à modèle de référence



$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

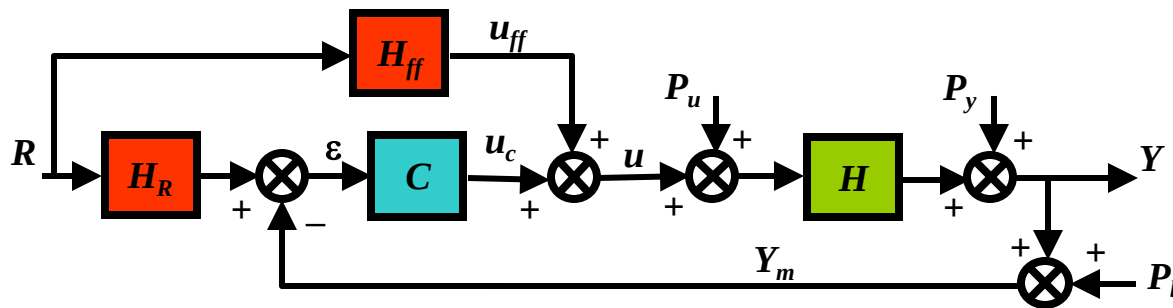
- **Objectif** : Obtenir un temps de réponse en Boucle Fermée de 0.06 s sans dépassement lors d'une consigne **R(t)** en échelon.
- Utilisation d'une commande à modèle de référence **H<sub>R</sub>**
- Critère de choix de **H<sub>R</sub>** :
  - Le degré relatif de **H<sub>R</sub>** doit être au moins égal à celui de **H**  $\Rightarrow d^\circ(H_R) \geq 1$
  - **H** ne possède pas de zéros  $\Rightarrow$  pas de contraintes.
- Choix (le plus simple) pour **H<sub>R</sub>** :
  - Fonction de transfert du 1<sup>er</sup> ordre de gain statique unitaire et de constante de temps  $\tau = \frac{1}{3} (t_{repBF})_{désiré} = \frac{0.06}{3} = 0.02 \text{ s}$

$$\Rightarrow H_R(p) = \frac{1}{0.02p+1} \quad \text{et} \quad H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{1}{0.02p+1} \frac{0.5p+1}{1.5} = 16.67 - \frac{16}{0.02p+1}$$



# Exemple d'application n°1

## Commande à modèle de référence



$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

- Avec  $H_R(p) = \frac{1}{0.02p+1}$  **et**  $H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{1}{0.02p+1} \frac{0.5p+1}{1.5} = 16.67 - \frac{16}{0.02p+1}$
- Avec ce choix de  $H_R(p)$  du même degré que  $H(p)$ , il vient que  $H_{ff}(p)$  est de degré relatif 0 et contient donc un gain pur qui produit une discontinuité de  $u(t)$  pour une consigne  $R(t)$  en échelon.

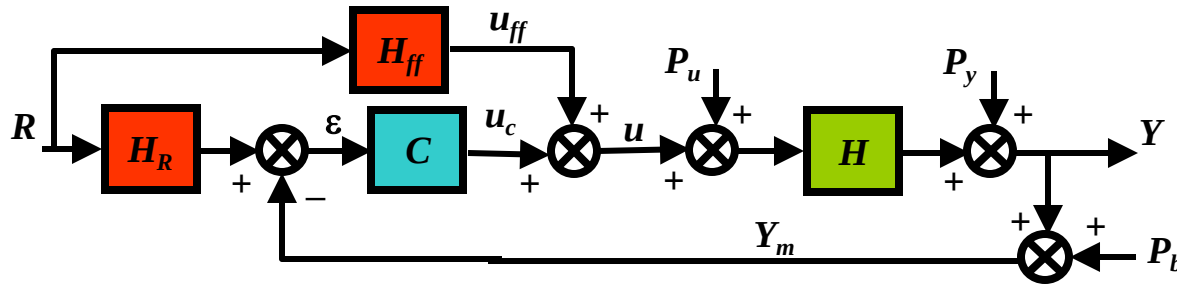
- Choix de  $H_R$  avec degré de  $H_R = \text{degré de } H + 1 = 2$  :
  - Fonction de transfert du 2<sup>ème</sup> ordre de gain statique unitaire et de constante de temps  $\tau = \frac{1}{4.8} (t_{repBF})_{\text{désiré}} = \frac{0.06}{4.8} = 0.0125 \text{ s}$

$$\Rightarrow H_R(p) = \frac{1}{(0.0125p+1)^2}$$

$$\text{et } H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{1}{(0.0125p+1)^2} \frac{0.5p+1}{1.5} = \frac{0.667(0.5p+1)}{(0.0125p+1)^2}$$

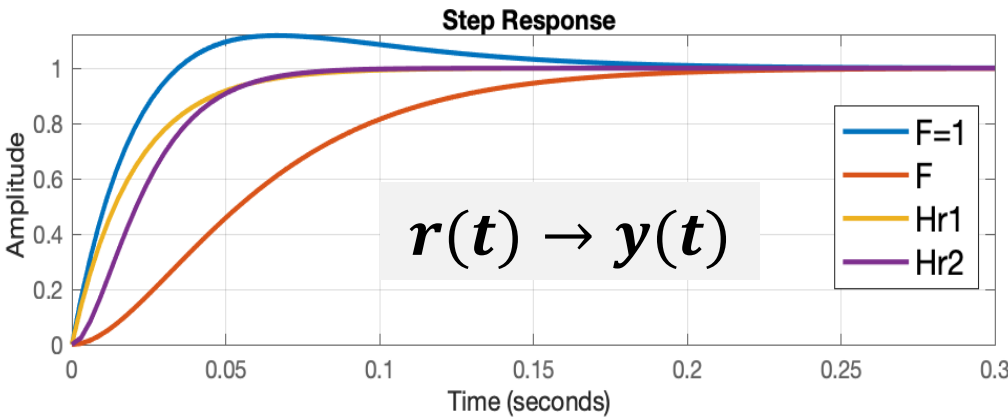
# Exemple d'application n°1

## Résultats obtenus



$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$



$F=1$  : sans PréFiltre

$$H_R(p) = F(p) = \frac{320}{20p+320} = \frac{1}{\frac{20}{320}p+1}$$

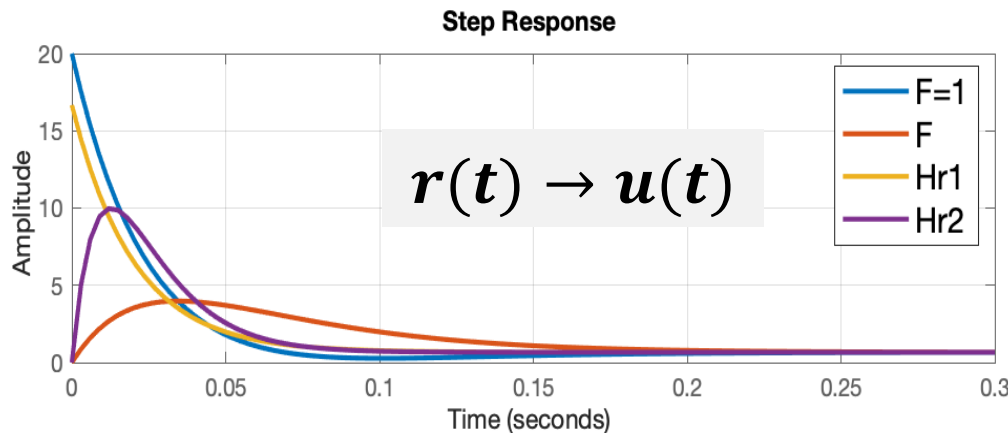
$$H_{ff}(p) = 0$$

$$H_{R1}(p) = \frac{1}{0.02p+1}$$

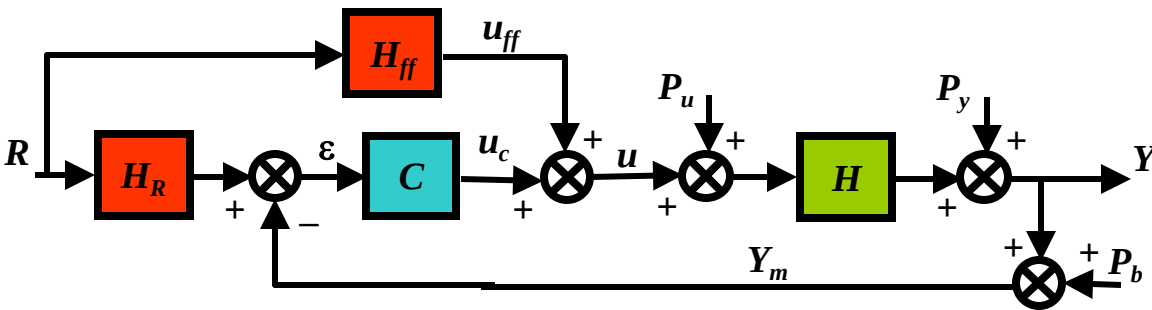
$$H_{ff1}(p) = \frac{0.667(0.5p+1)}{0.02p+1} = 16.67 - \frac{16}{0.02p+1}$$

$$H_{R2}(p) = \frac{1}{(0.0125p+1)^2}$$

$$H_{ff2}(p) = \frac{0.667(0.5p+1)}{(0.0125p+1)^2}$$



# Exemple d'application n°2



$$H(p) = \frac{2(2 - 5p)}{(3p + 1)(2 + 5p)}$$

$$C(p) = 0.7 \frac{(p + 0.864)(p + 0.335)}{p(p + 2.6)}$$

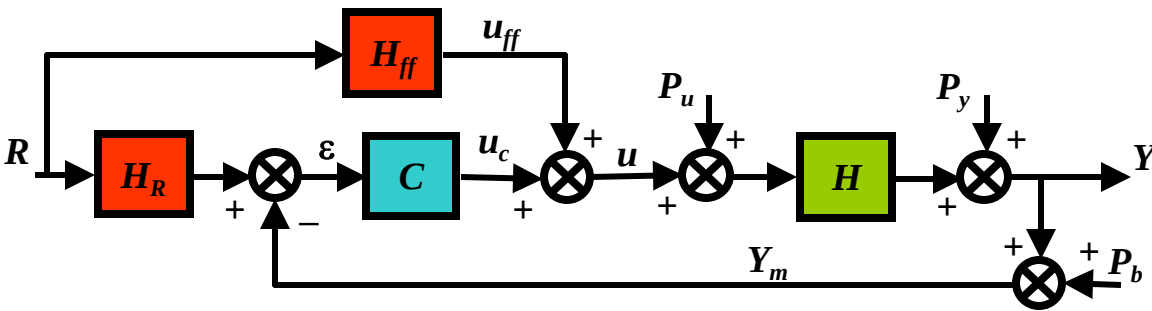
- Critère de choix de  $\mathbf{H_R}$  :
  - Le degré relatif de  $\mathbf{H_R}$  doit être au moins égal à celui de  $\mathbf{H} \Rightarrow d^\circ(\mathbf{H_R}) \geq 2$
  - Les zéros instables de  $\mathbf{H}$  doivent également apparaître dans  $\mathbf{H_R}$ .
- Choix de  $\mathbf{H_R}$  avec degré de  $\mathbf{H_R} = \text{degré de } \mathbf{H} + 1 = 3$  :
  - Fonction de transfert du 3<sup>ème</sup> ordre de gain statique unitaire et de constante de temps  $\tau = \frac{1}{6.3} (t_{repBF})_{désiré} = \frac{10\text{ s}}{6.3} = 1.6\text{ s}$

$$\Rightarrow H_R(p) = \frac{0.5(2-5p)}{(1.6p+1)^3}$$

$$\text{et } H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{0.5(2-5p)}{(1.6p+1)^3} \frac{(3p+1)(2+5p)}{2(2-5p)} = \frac{0.25(3p+1)(2+5p)}{(1.6p+1)^3}$$

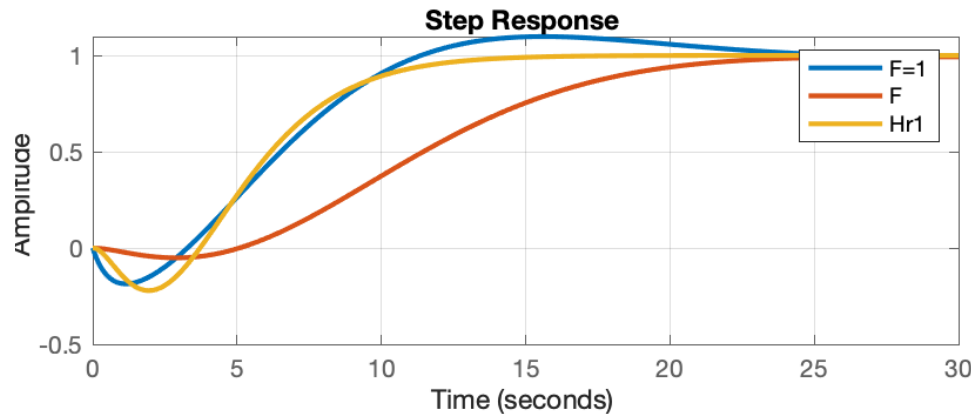
# Exemple d'application n°2

## Résultats obtenus



$$H(p) = \frac{2(2 - 5p)}{(3p + 1)(2 + 5p)}$$

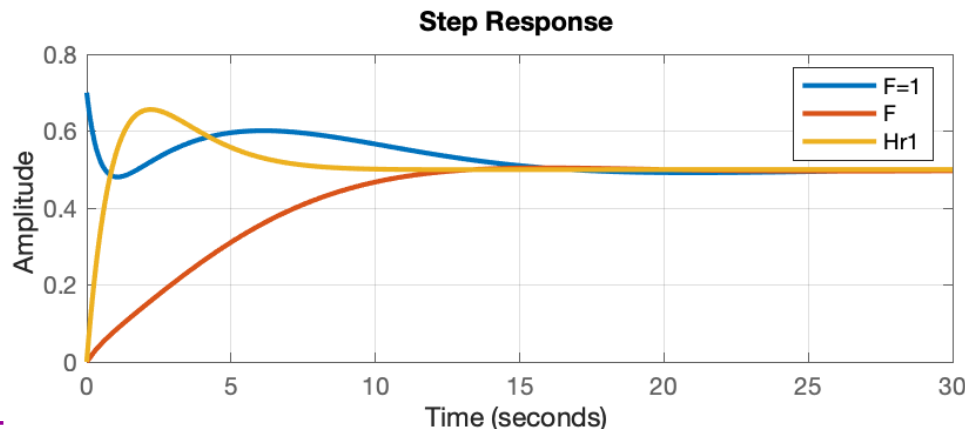
$$C(p) = 0.7 \frac{(p + 0.864)(p + 0.335)}{p(p + 2.6)}$$



**F=1** : sans PréFiltre

$$H_R(p) = F(p) = \frac{1}{6p+1}$$

$$H_{ff}(p) = 0$$



$$H_{R1}(p) = \frac{(2-5p)}{(1.6p+1)^3}$$

$$H_{ff1}(p) = \frac{0.5(3p+1)(2+5p)}{(1.6p+1)^3}$$

# Commande de systèmes linéaires à grand retard

# Systemes linéaires à grand retard

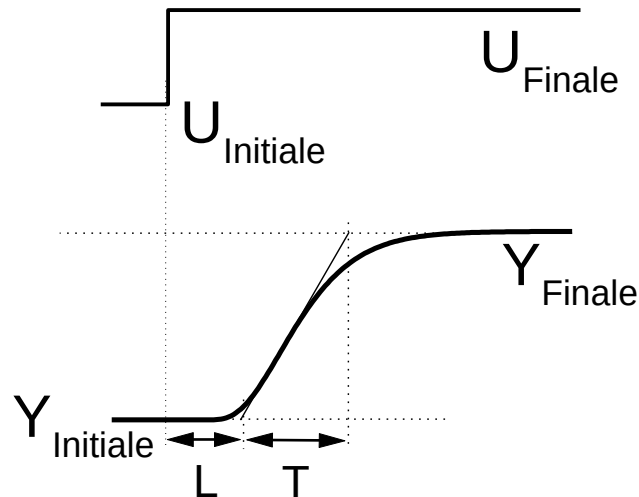
# Systèmes linéaires à grands retards

- **Systèmes de la forme :**  $\frac{Y(p)}{U(p)} = H_r(p) e^{-Lp}$

- $H_r(p)$  est une fonction rationnelle de la variable  $p$
- le terme  $e^{-Lp}$  représente le retard pur de valeur  $L$

- **On parle généralement de système à grand retard si :**

$$L \geq T$$



# Propriétés du retard pur

- La fonction de transfert d'un retard pur de valeur  $L$  est  $e^{-Lp}$

d'où :  $|e^{-jL\omega}| = 1$  et  $\arg(e^{-jL\omega}) = -L\omega$

- **Propriétés :**
  - linéarité
  - invariance temporelle
  - stabilité (analytique et borné  $\forall \omega \geq 0$ )
  - de dimension infinie ( $e^{-Lp}$  est irrationnel)
  - de gain unitaire (passe-tout)
  - à non minimum de phase (gain unité et  $\arg(e^{-Lp}) < 0, \forall \omega \geq 0$ )



# Effet d'un retard sur la boucle ouverte

- **Soit :**

$$H_{BO}(p) = C(p)H(p) = H_r(p) e^{-Lp}$$

où  $H_r(p)$  est une fonction rationnelle de la variable  $p$

- **Alors :**

$$|H_{BO}(j\omega)| = |H_r(j\omega)|$$

$$\arg H_{BO}(j\omega) = \arg H_r(j\omega) - L\omega$$

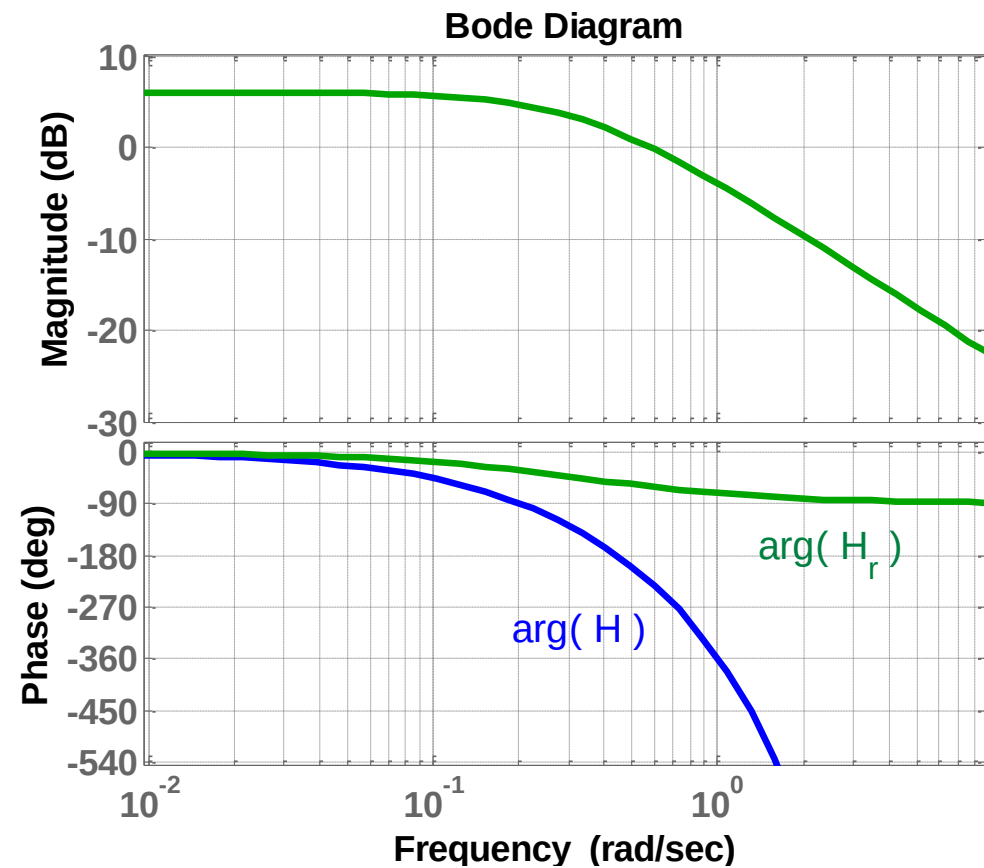
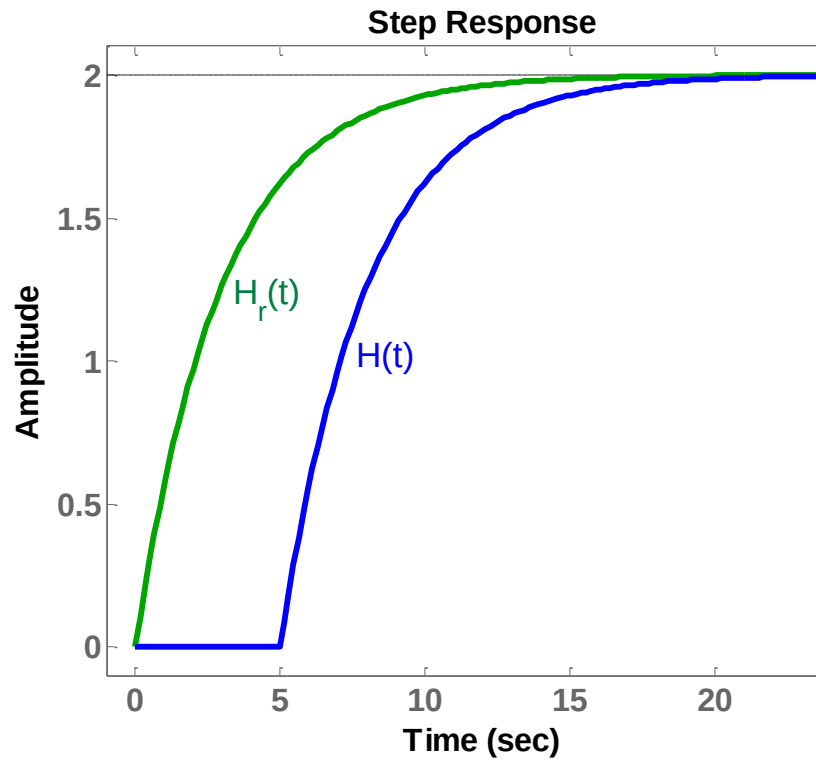
- **Donc, le retard :**

- ne change pas le module
- ajoute un retard de phase proportionnel à la pulsation  $\omega$

# Réponse à un échelon unitaire et Diagramme de Bode

$$H_{BO}(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+3p}$$

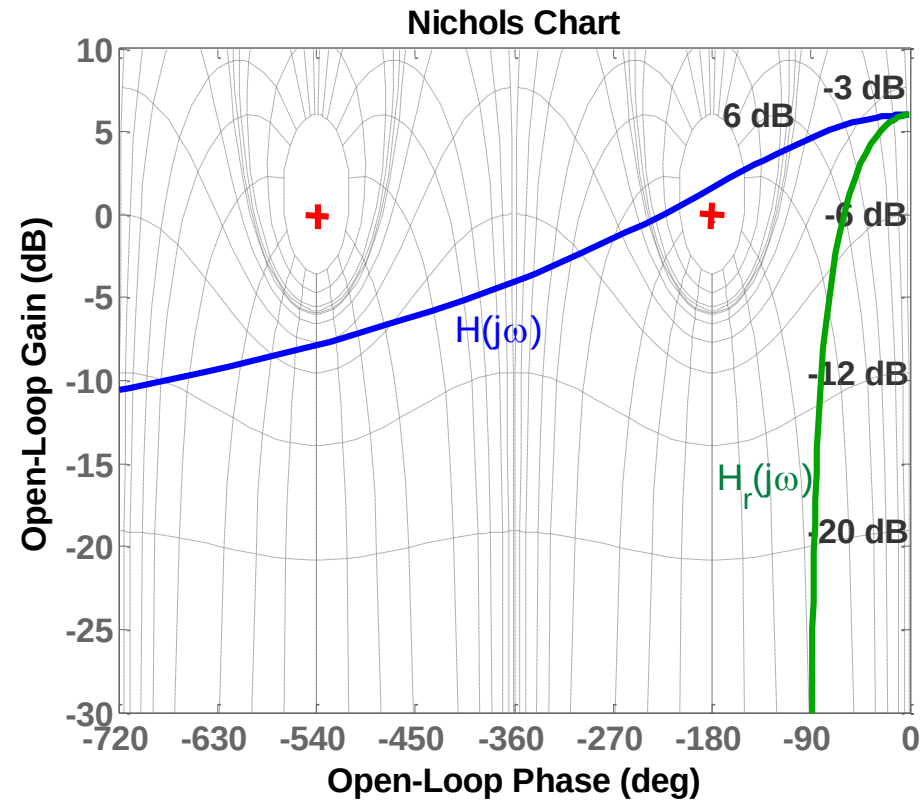
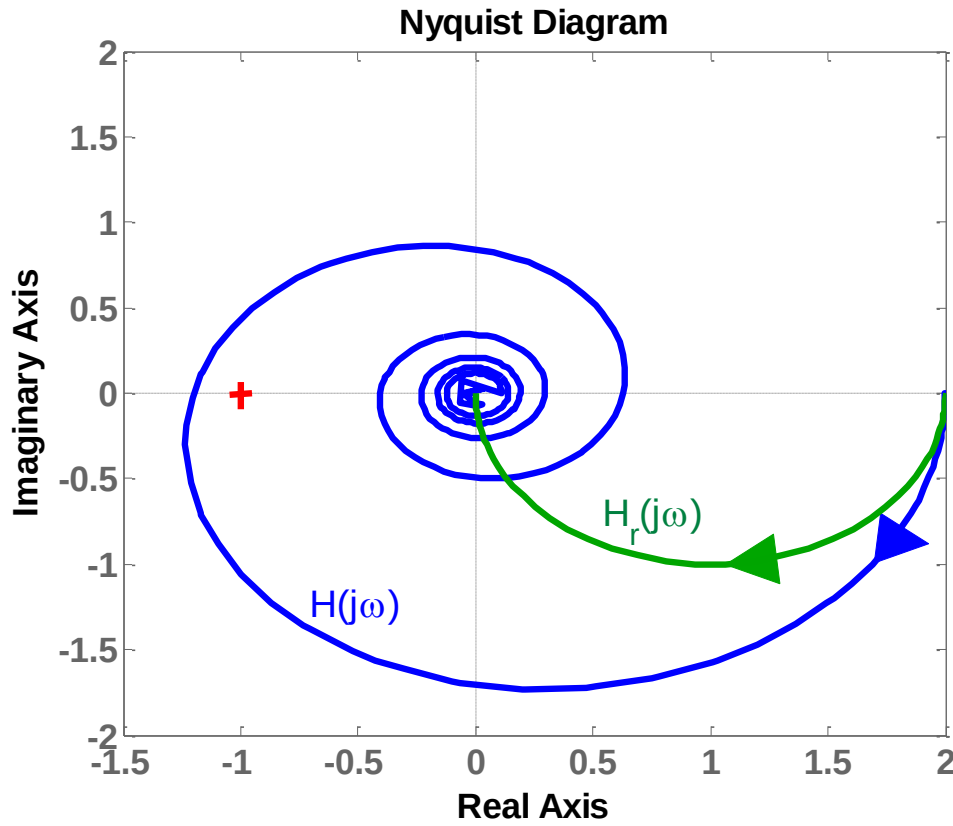
$$H_r(p) = \frac{2}{1+3p}$$



# Diagrammes de Nyquist et de Black-Nichols

$$H_{BO}(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+3p}$$

$$H_r(p) = \frac{2}{1+3p}$$



# Approximation de Padé

# Approximation du retard par une fonction rationnelle de dimension finie

---

- **Intérêt de l'approximation par une fonction rationnelle :**
  - Passage d'une fonction de **dimension infinie** à une fonction de **dimension finie**
  - Utilisation des méthodes usuelles de l'automatique
  - Facilité de simulation et d'implantation
  
- **Approximation en basses fréquences**
  - Le retard de phase introduit par le retard n'est pas borné !
  - Une fonction rationnelle de dimension finie de la variable  **$p$**  ne peut introduire qu'une phase bornée

D'où une approximation en basses fréquences dans la bande d'intérêt (par exemple,  **$\omega \in [0 ; 10\omega_c]$**  ), avec  $|H_{BO}(\omega_c)|=1$ .

# Méthode de Padé

- **Approximation du retard par une fonction rationnelle de type passe-tout (  $|H(j\omega)|=1$  )**

$$e^{-Lp} \approx \frac{Q_n(-p)}{Q_n(p)} \quad (1)$$

où  $Q_n(p)$  est un polynôme stable de degré  $n$ .

- **Approximation de Padé d'ordre  $n$  :**
  - Principe : Choisir les coefficients de  $Q_n(p)$  de telle sorte que les  $n$  premiers coefficients de l'expansion en séries des deux membres de (1) soient égaux.

$$Q_n(p) = \sum_{i=0}^n \frac{L^i (2n-i)! n!}{(2n)! (n-i)! i!} p^i$$

d'où aux ordres 1 et 2 :  $Q_1(p) = 1 + \frac{L}{2} p$      $Q_2(p) = 1 + \frac{L}{2} p + \frac{L^2}{12} p^2$

# Évaluation de l'approximation de Padé

- Considérons la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+3p}$$

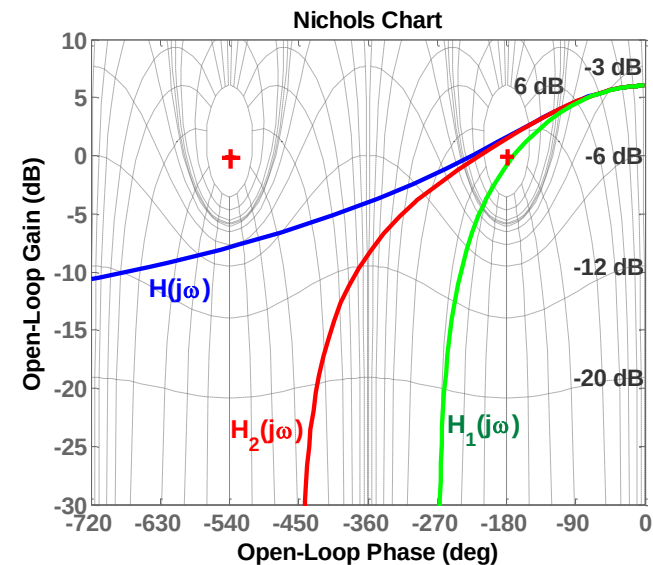
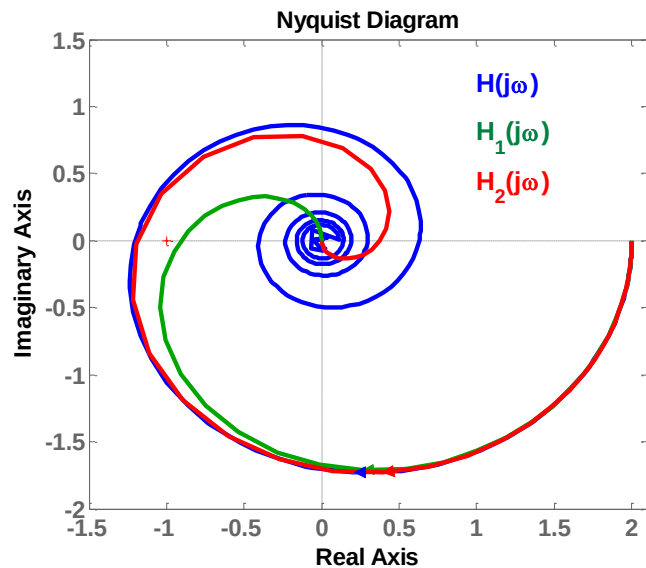
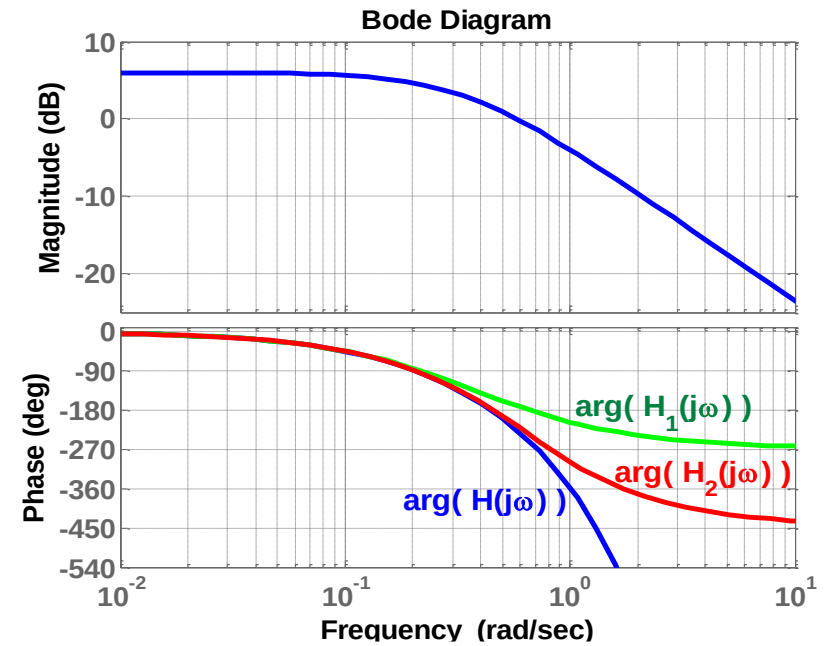
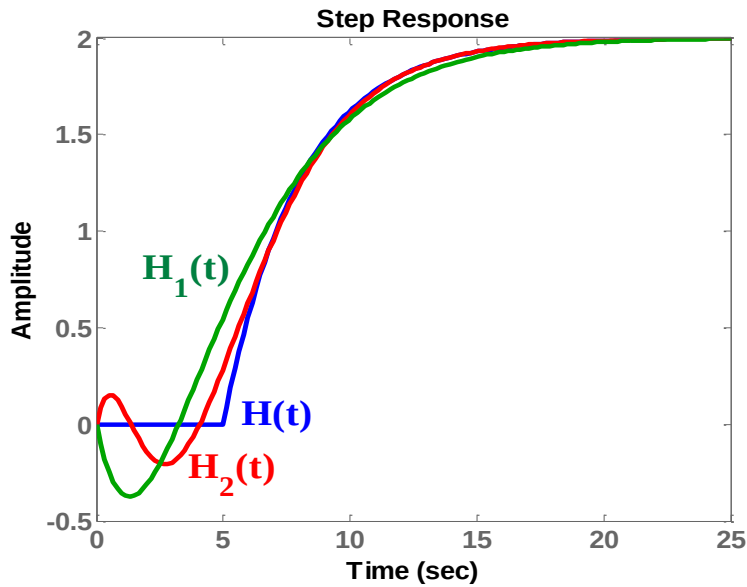
- Approximation de Padé à l'ordre 1 :

$$H_1(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+3p)(2+5p)}$$

- Approximation de Padé à l'ordre 2 :

$$H_2(p) = \frac{2 \left( 2 - 5p + \frac{5^2}{6} p^2 \right)}{(1+3p) \left( 2 + 5p + \frac{5^2}{6} p^2 \right)}$$

# Réponses et Diagrammes



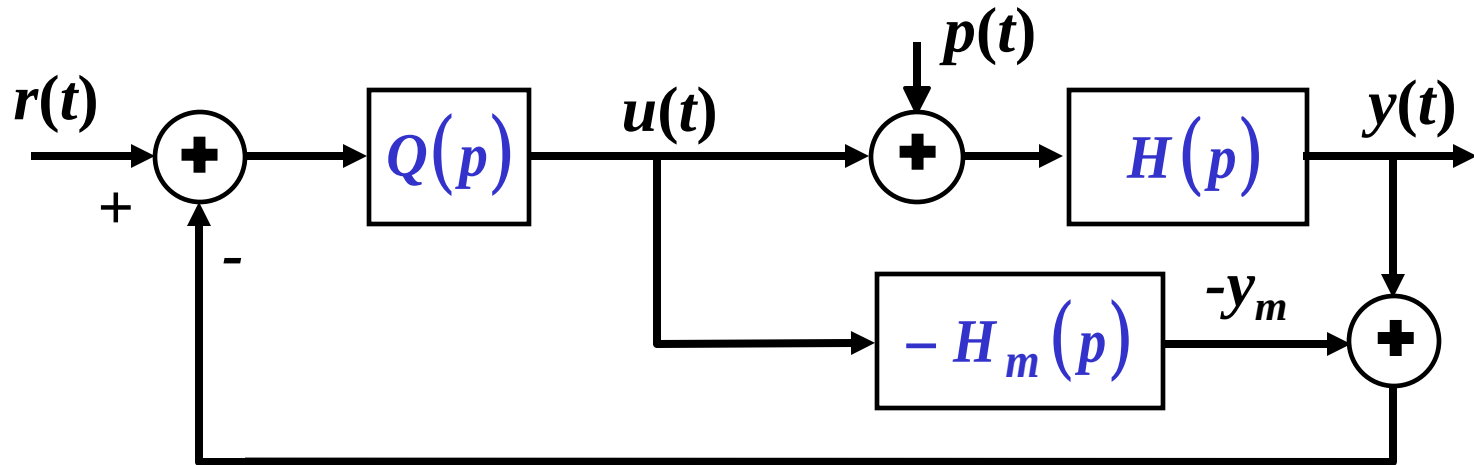


# **Commande des Systèmes Linéaires à Grand Retard par la méthode IMC « Internal Model Control »**

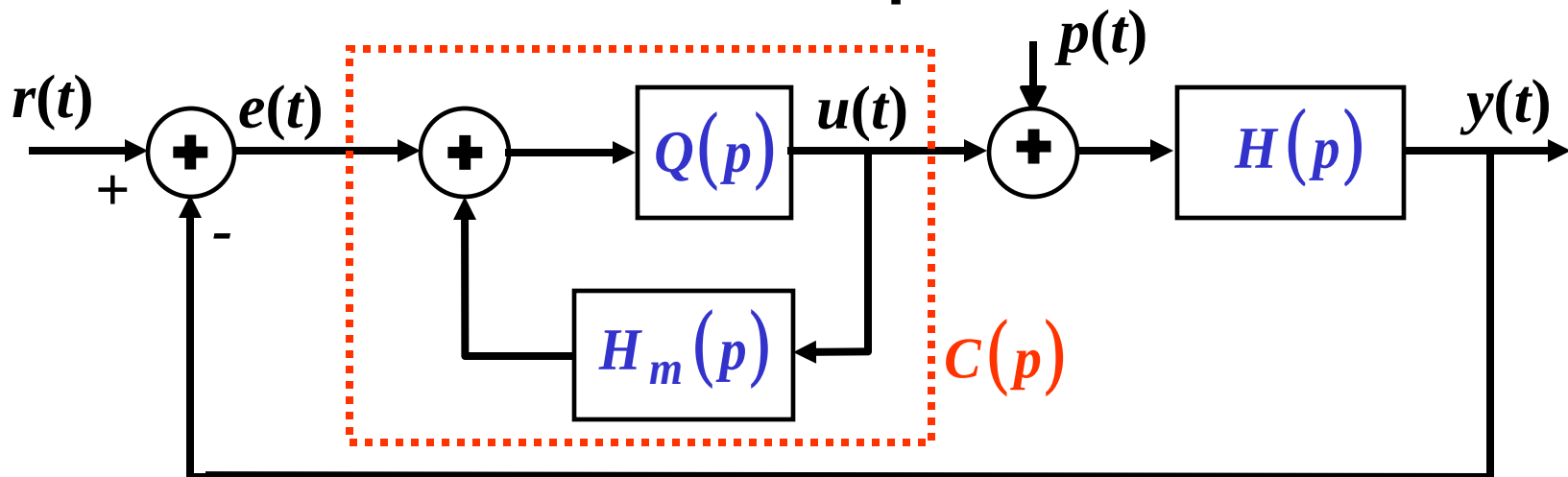
- **Principe de l'IMC**
- **Lien entre IMC et la structure classique**
- **Choix "idéal" du correcteur**
- **Choix pratique du correcteur**
- **Stabilité Interne et Fonctions de sensibilité**
- **Exemple d'application et implantation**

# Principe de la commande IMC

- Structure sous forme IMC



- Structure sous forme classique



# Lien entre IMC et la structure classique

- **L'IMC n'est qu'un cas particulier de la structure de commande classique**
  - D'après la structure IMC, le correcteur classique est donné par :

$$\frac{U(p)}{E(p)} = C(p) = [I - Q(p)H_m(p)]^{-1} Q(p)$$

avec  $I$  la matrice identité (=1 dans le cas monovariable)

- Une action intégrale (suppression de l'erreur statique) est obtenue en imposant :

$$I - Q(0)H_m(0) = 0 \quad \text{d'où} \quad Q(0)H_m(0) = I$$

# Choix "idéal" du transfert $Q(p)$

- **Si le système est parfaitement connu :**

$$\frac{Y(p)}{R(p)} = H_{BF}(p) = Q(p) H(p)$$

Un choix possible pour  $Q(p)$  est :  $Q(p) = H^{-1}(p) \Rightarrow H_{BF} = I$

Ce choix n'est pas possible en pratique :

- La réponse instantanée de la sortie provoquerait de trop grandes amplitudes du signal de commande.
- Trop grande sensibilité aux incertitudes de modélisation.
- Si  $H(p)$  est strictement propre (i.e. comportement de type passe-bas du système),  $H^{-1}(p)$  n'est pas causale, donc non implantable.
- Si  $H(p)$  est à non-minimum de phase (i.e. il y a des zéros à partie réelle positive),  $H^{-1}(p)$  sera instable.

Néanmoins, en prenant quelques précautions, l'idée de base de ce choix est conservée.

# Choix pratique du transfert $Q(p)$

- La fonction de transfert du système est décomposée en :

$$H(p) = H_{nmp}(p) H_{mp}(p)$$

où  $H_{nmp}(p)$  est de type passe-tout ( $|H_{nmp}(j\omega)|=1$ ) et comporte tous les zéros à partie réelle positive et retards de  $H(p)$  et  $[H_{mp}(p)]^{-1}$  est stable.

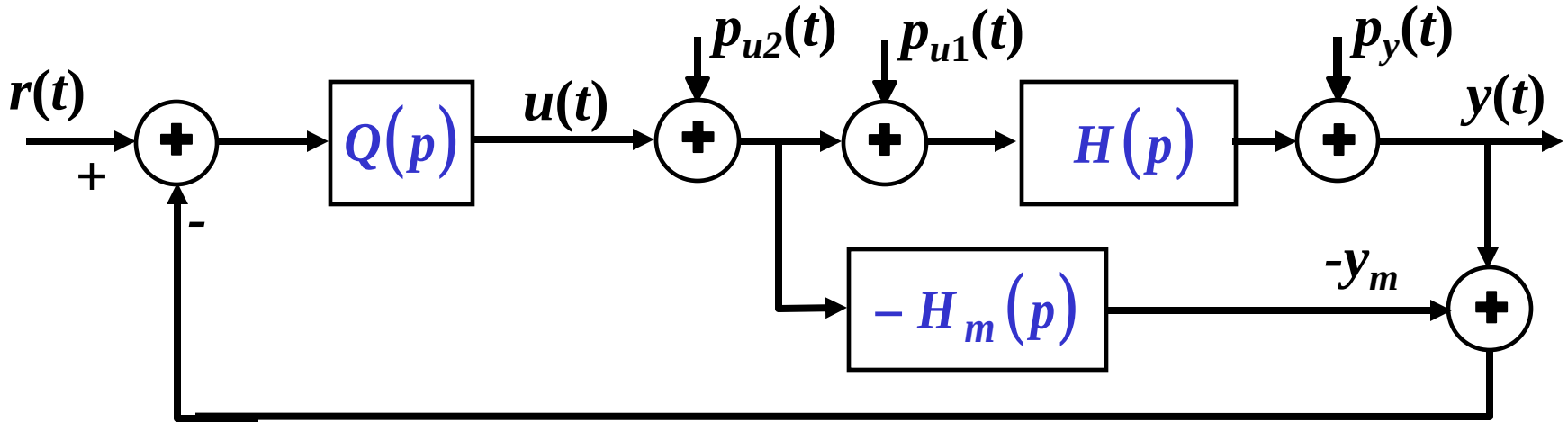
- Le correcteur  $Q(p)$  prend la forme suivante :

$$Q(p) = H_{mp}^{-1}(p) F(p)$$

où  $F(p) = \frac{1}{(1 + \tau_f p)^n}$  est un filtre passe-bas.

- $F(p)$  permet de rendre  $Q(p)$  propre (  $n \geq \text{degré relatif } H_{mp}(p)$  )
- $F(p)$  permet d'augmenter la robustesse (diminution de l'influence des incertitudes en hautes fréquences)
- Facilité de réglage : un seul paramètre à choisir,  $\tau_f$ .

# Stabilité interne de l'implantation sous forme **IMC**



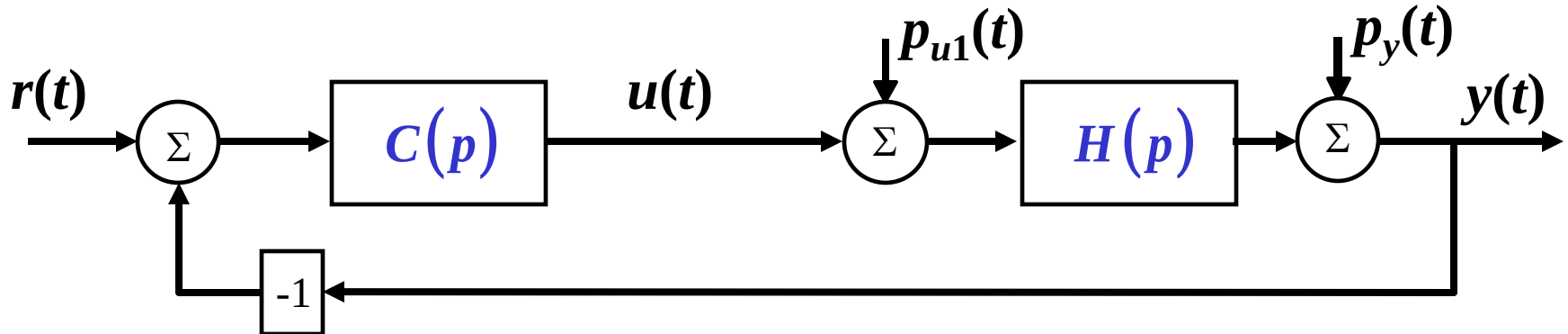
- Matrice de transfert dans le cas idéal ( $H_m(p) = H(p)$ )

$$\begin{bmatrix} y \\ u \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} HQ & H(I - QH) & H & I - HQ \\ Q & -QH & 0 & -Q \\ HQ & -HQH & H & -HQ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ P_{u1} \\ P_{u2} \\ P_y \end{bmatrix}$$

- Stabilité interne ssi :

$$IS_{IMC} = \left\{ \begin{bmatrix} H & Q & HQ & QH & HQH & I - HQ & H(I - QH) \end{bmatrix} \right\} \in RH_{\infty}$$

# Stabilité interne de l'implantation sous forme **Classique**



avec  $C(p) = [I - Q(p)H_m(p)]^{-1} Q(p)$

- Matrice de transfert dans le cas idéal ( $H_m(p) = H(p)$ )

$$\begin{bmatrix} y \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I + HC)^{-1} HC & (I + HC)^{-1} H & (I + HC)^{-1} \\ (I + HC)^{-1} C & -C(I + HC)^{-1} H & -C(I + HC)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ P_{u1} \\ P_y \end{bmatrix}$$

- Stabilité interne ssi :

$$IS_C = \left\{ \begin{array}{cccc} (I + HC)^{-1} & (I + HC)^{-1} H & (I + HC)^{-1} HC & \dots \\ C(I + HC)^{-1} & (I + HC)^{-1} C & C(I + HC)^{-1} H & \end{array} \right\} \in RH_{\infty}$$

# Fonctions de sensibilité

- **Les fonctions de sensibilité sont les éléments de la matrice de transfert.**
- **Sensibilité de sortie :**  $S_y = I - HQ$   
 Facile à modeler car dépend linéairement de  $Q(p)$   
 ⇒ La marge de module peut donc être facilement ajustée.
- **Sensibilité complémentaire :**  $T = HQ$   
 On a bien  $T + S_y = 1$   
 $T(p)$  dépend aussi linéairement de  $Q(p)$   
 ⇒ Réglage aisé de la bande passante.
- **Sensibilité de la commande au bruit :**  $S_{un} = -Q$   
 Expression simple qui permet de limiter facilement l'impact des bruits sur la commande.



# Exemple d'application

- On considère un système à retard :  $H(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+10p}$
- Factorisation en parties inversibles et non-inversibles :  

$$H_{mp}(p) = \frac{2}{1+10p} \quad \text{et} \quad H_{nmp}(p) = e^{-5p}$$
- Ordre du filtre passe-bas :  $n = 1 = \text{degré relatif } H_{mp}(p)$
- Constante de temps de filtrage :  $\tau_f = 5 \text{ s.}$   
 (règle pratique :  $\tau_f = \tau_{BO} / 2$ )
- D'où,  $Q(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$
- Approximation du retard par la méthode de Padé :  
 au premier ordre : 
$$e^{-5p} \approx \frac{(2-5p)}{(2+5p)}$$

# Implantation

- **Sous forme IMC :**

$$Q(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)} \quad \text{et} \quad H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

- On a bien  $Q(0)H_m(0) = 1$  pour le rejet des perturbations constantes

- **Sous forme classique :**

$$C(p) = \frac{Q(p)}{1 - Q(p)H_m(p)} = \frac{(1+10p)(2+5p)}{p(50p+40)} = \left( \frac{25}{40} + \frac{1}{20p} + \frac{5}{4}p \right) \frac{1}{\frac{5}{4}p + 1}$$

- On retrouve un correcteur de type PID
- Si le filtre avait été d'ordre 2, on aurait retrouvé un correcteur de type PID-filtré

# Analyse des principales réponses (1/3)

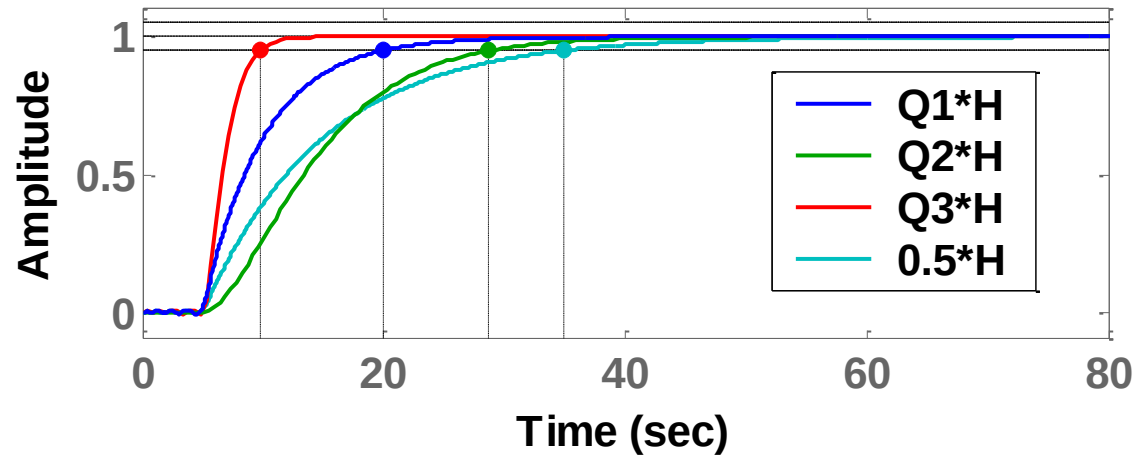
$$H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

$$Q_1(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$$

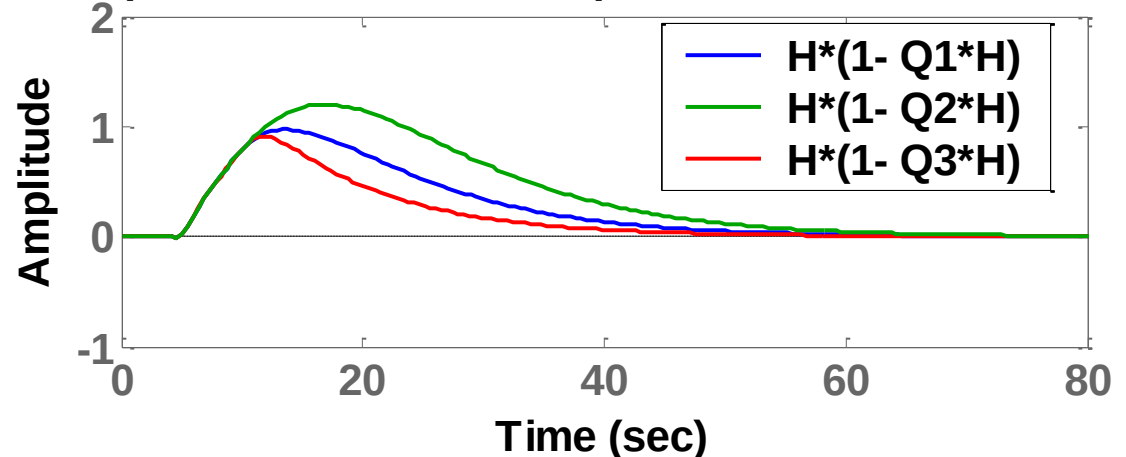
$$Q_2(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)^2}$$

$$Q_3(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+p)^2}$$

Réponse à un échelon de consigne



Réponse à un échelon de perturbation de commande



# Analyse des principales réponses (2/3)

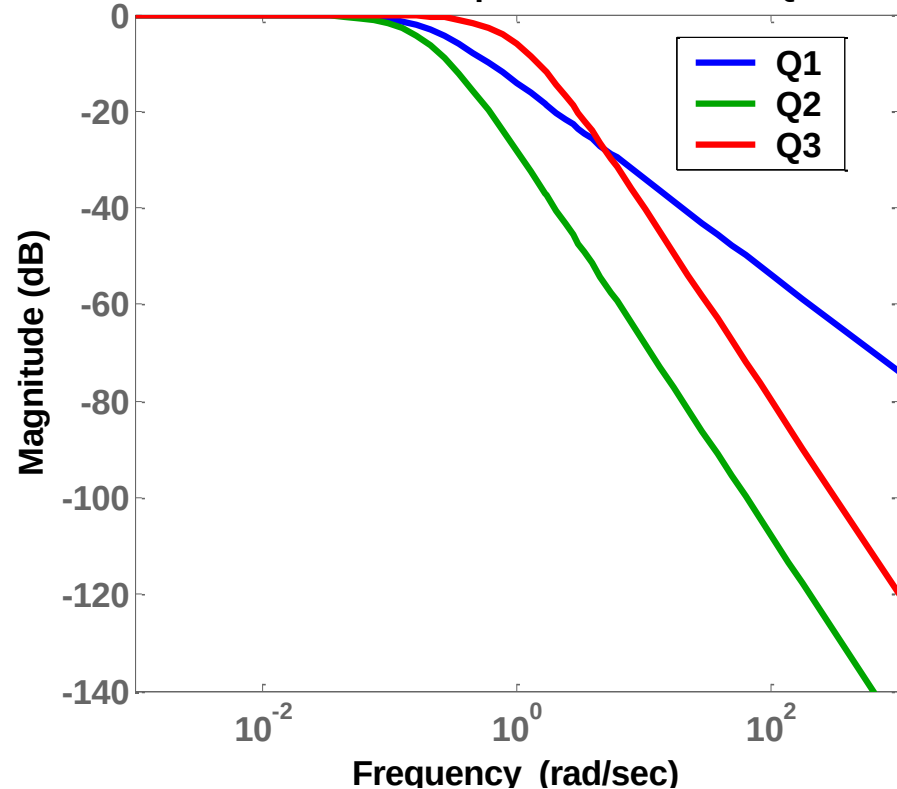
$$H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

$$Q_1(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$$

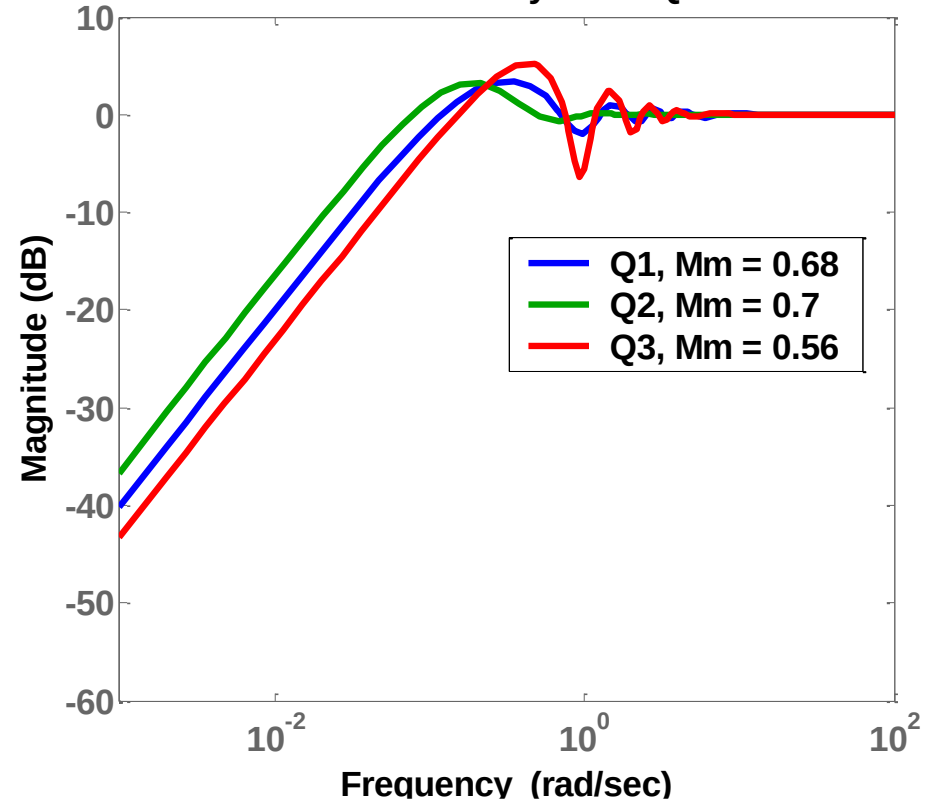
$$Q_2(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)^2}$$

$$Q_3(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+p)^2}$$

Sensibilité complémentaire  $T = H*Q$



Sensibilité  $S_y = 1-H*Q$



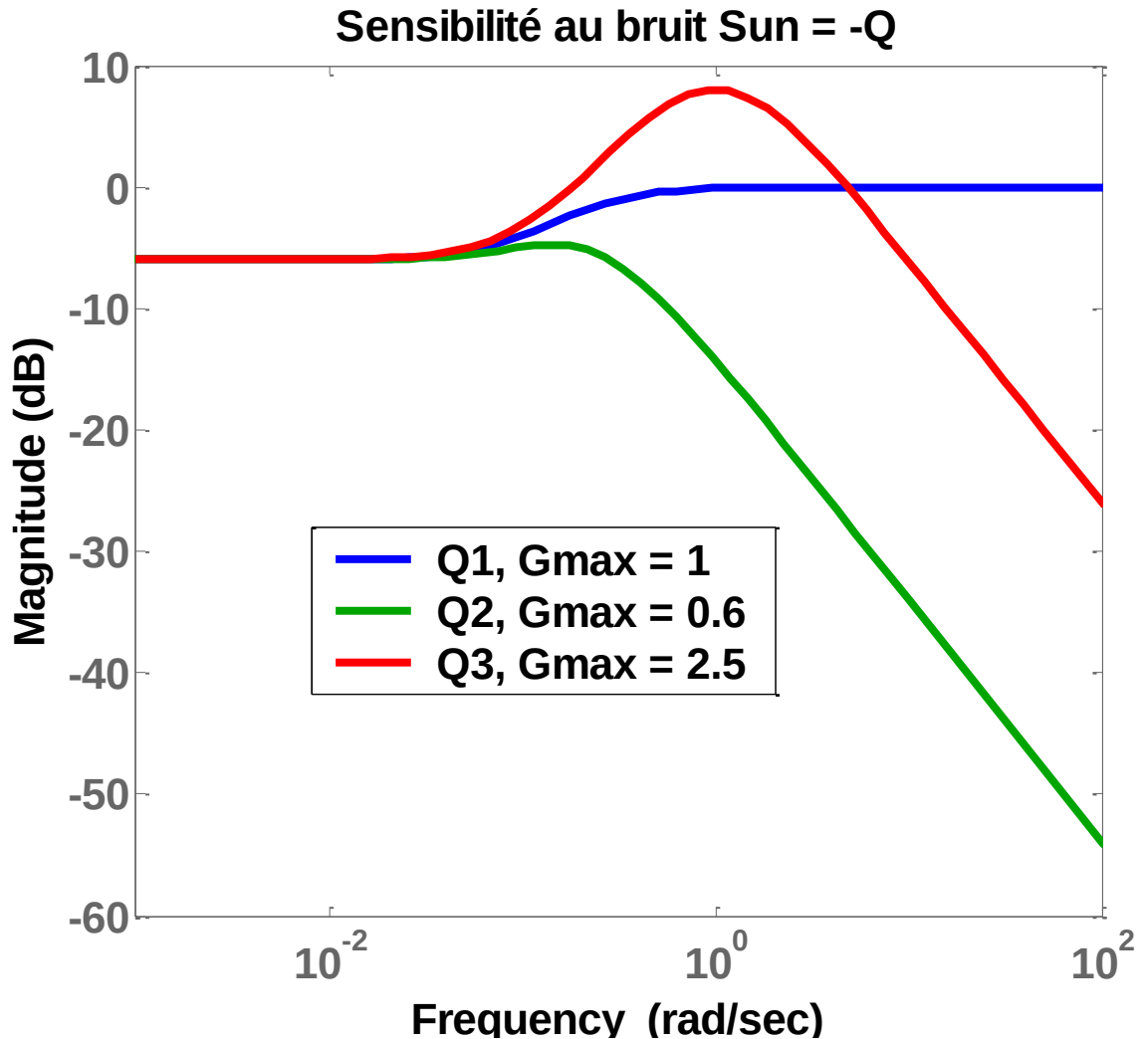
# Analyse des principales réponses (3/3)

$$H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

$$Q_1(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$$

$$Q_2(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)^2}$$

$$Q_3(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+p)^2}$$

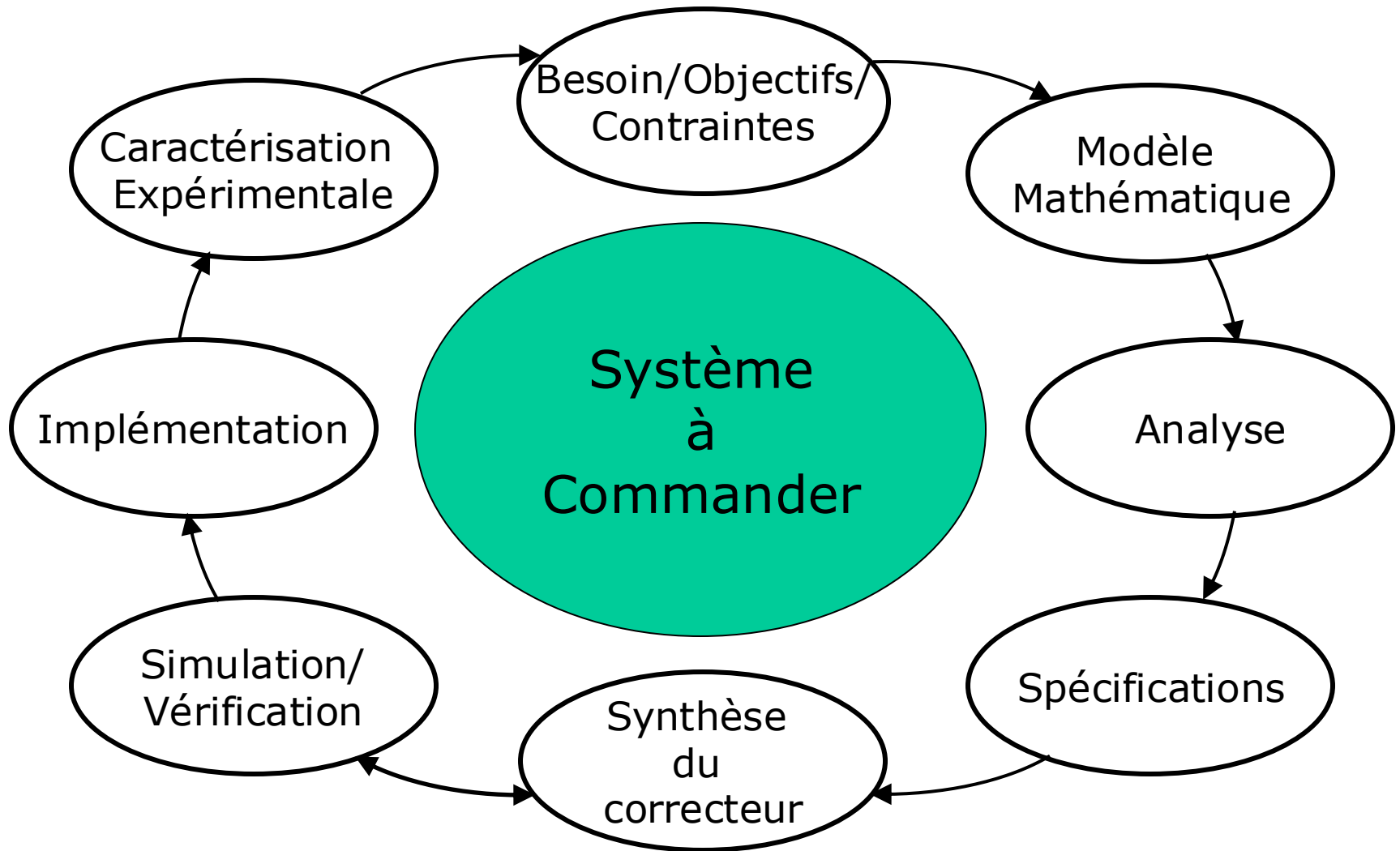


# **Etapes pour l'élaboration et l'implantation de commandes**

# Elaboration et implantation d'une commande de système dynamique

## Les tâches à réaliser

---



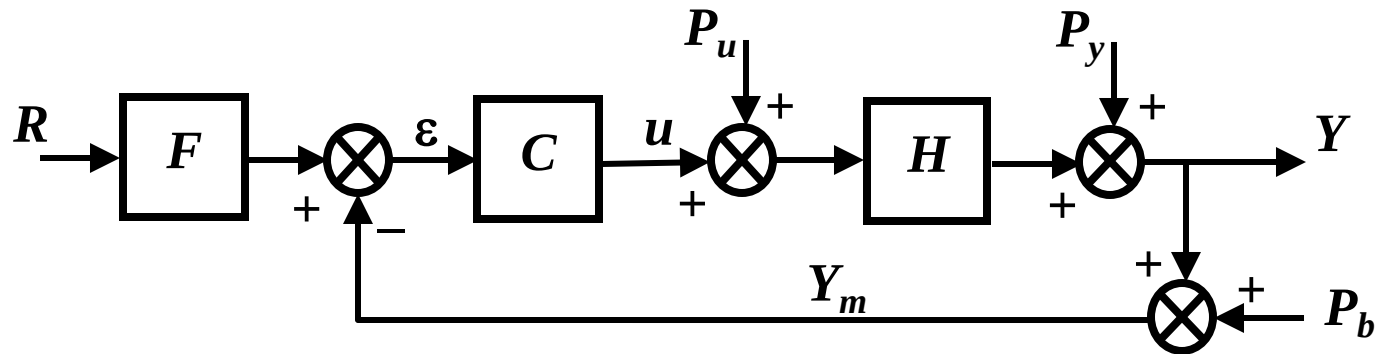
# Elaboration et implantation d'une commande de système dynamique Les éléments clés

---

- **Modélisation du système à commander :**
  - Pulsation jusqu'à laquelle la phase du modèle utilisé est proche de celle du système réel (écart inférieur à  $5^\circ$ ) : Domaine fréquentiel de validité
  - Valeur d'un majorant du retard pur non mesurable du système réel
  - Bruit en hautes fréquences présent sur la mesure de la sortie du système à commander
- **Choix des valeurs des contraintes que devra respecter la synthèse du correcteur :**
  - Marges de Gain, Marge de Module, Marge de Phase :
    - Choix de la prudence : (14dB ; 0.8 ;  $60^\circ$ )
    - Choix de la performance : ( 6dB ; 0.5 ;  $45^\circ$ )
  - Marge de retard  $> 3 \times$  majorant du retard non mesurable du système réel
  - Gain maximum du correcteur en hautes fréquences ( $\omega > \omega_c$ )
- **Choix de la trajectoire de la sortie du système**
  - Filtrage de la consigne ou élaboration d'une trajectoire
- **L'implantation robuste sur calculateur**
  - Choix de la période d'échantillonnage (critère de gain, critère de phase)
  - Détermination du nombre minimum de chiffres significatifs pour les paramètres
  - Structure d'implantation à cellules élémentaires du 1<sup>er</sup> ou 2<sup>nd</sup> ordre
  - Gestion de la saturation de la commande en lien avec l'intégrateur du correcteur



# Étapes de l'élaboration et de l'implantation d'une commande de système dynamique



- **Étape 1 : Obtention d'un modèle du système ( $H$ ,  $P_b$ ,  $P_y$ ,  $L$ )**
- **Étape 2 : Synthèse du correcteur de boucle ( $C$ )**
- **Étape 3 : Elaboration de la trajectoire de sortie (filtre  $F$ )**
- **Étape 4 : Implantation de la commande**

# Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 1

## Étape 1 : Obtention d'un modèle du système (H, Pb, Py, L)

Objectif : Obtenir un modèle du système à commander qui permette de synthétiser une commande satisfaisant les objectifs de commande

### Modèle de connaissance à partir d'une modélisation d'état

#### Données d'entrée :

- Le domaine d'utilisation (U, Y)
- La structure et les caractéristiques physiques du système et de la chaîne d'acquisition des signaux

#### Données de sortie :

- Le modèle du système : H
- Le domaine de validité :  $P_y$  ou  $\Delta H$
- L'amplitude du bruit de mesure :  $P_b$

#### Critères de validation :

- Comparaison des prédictions du modèle avec des résultats expérimentaux

### Modèle de comportement à partir d'une identification expérimentale

#### Données d'entrée :

- Le domaine d'utilisation (U, Y)
- Relevés expérimentaux entrée-sortie

#### Données de sortie :

- Le modèle du système : H
- Le domaine de validité du modèle :
  - pulsation maximale de validité
  - majorant du retard non mesurable : L
- L'amplitude du bruit de mesure :  $P_b$

#### Critères de validation :

- Comparaison des prédictions du modèle avec des résultats expérimentaux

# Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 2

## Étape 2 : Synthèse du correcteur de boucle (C)

Objectif : Déterminer la fonction de transfert d'un correcteur de boucle qui minimise le critère choisi

Typiquement : minimisation de la valeur efficace de l'écart consigne - sortie pour une perturbation de commande de type échelon

Données d'entrée :

- Le modèle du système :  $H$
- Le domaine de validité fréquentiel du modèle :  $P_y$  ou  $\Delta H$ ,  $\omega_{max}$ ,  $L_{majorant}$
- Amplitude du bruit de mesure :  $P_b$
- L'amplitude du bruit autorisé sur  $U$  :  $B_u$

Spécifications pour la synthèse du correcteur :

- Valeurs numériques des contraintes de synthèse :
  - Marge de module minimum, Marge de phase minimum :  $M_m$  et  $M_{ph}$
  - Marge de retard minimum
  - Gain max du correcteur au-delà de la bande passante  $\omega_c$  :  $N_{max}$
- Choix du critère à optimiser
- Structure et/ou ordre du correcteur

Résultats de sortie :

- La fonction de transfert du correcteur de boucle :  $C$

# Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 3

## Étape 3 : Choix et élaboration de la trajectoire de sortie Filtre F

Objectif : Déterminer le traitement à appliquer sur la consigne afin d'obtenir la trajectoire de sortie désirée.

Typiquement le traitement sera choisi sous la forme d'un filtre

Données d'entrée :

- Le correcteur de boucle (C) et le modèle du système (H)
- La trajectoire de sortie désirée ou les caractéristiques de celle-ci :
  - temps de réponse désiré à 95% pour une consigne de type échelon
  - dépassement autorisé pour une consigne de type échelon

Spécifications pour la synthèse d'un filtre de consigne :

- Structure et/ou ordre du filtre de consigne

Résultats de sortie :

- Le traitement à appliquer à la consigne qui peut-être spécifié sous la forme de la fonction de transfert d'un filtre de consigne

# Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 4

---

## Étape 4 : Implantation de la commande

### Objectif :

- Fournir l'algorithme de calcul prêt à être implanté en langage informatique (C ou autre)

### Données d'entrée :

- Fonctions de transfert du correcteur de boucle et du traitement de la consigne
- Période d'échantillonnage (ou non)

### Résultats de sortie :

- Algorithme prêt à être implanté avec la déclaration et l'initialisation des variables
- Précision nécessaire des calculs (nombre de chiffres significatifs)
- Formats de codage des variables et des constantes

### Critères de validation :

- Comportement expérimental attendu vis-à-vis :
  - de la consigne
  - de la perturbation de commande
  - des bruits de mesure

# Prochains cours d'automatique

---

- **Projet d'automatique du 2<sup>nd</sup> semestre de 1<sup>ère</sup> année du cycle ingénieur**
  - Commande de systèmes physiques (robots)
- **En 2<sup>ème</sup> année du cycle ingénieur dans les parcours à choix**
  - 1 parcours à choisir parmi 4 possibles :
    - Automatique
    - Electronique
    - Informatique
    - Systèmes matériels et logiciels
  - Chaque parcours est constitué de 2 cours de 38 h.
- **Parcours Automatique :**
  - **Commandes avancées des systèmes dynamiques**
  - **Commande prédictive appliquée à la robotique**